Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ avec $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

On dit que (u_n) est une suite de Cauchy si:

$$(\forall \varepsilon > 0),\ (\ \exists N \in \mathbb{N}),\ (\forall m, n \geqslant N,\ |u_m - u_n| < \varepsilon)$$

Partie I

1. Vérifier que toute suite convergente est de Cauchy.

2. Vérifier que toute suite de Cauchy est bornée.

3. Montrer que (u_n) est de Cauchy si, et seulement si, il existe une suite (α_n) de réels positifs, de limite 0, telle que $\forall n, p \in \mathbb{N},\ |u_{n+p} - u_n| \leq \alpha_n$.

4. Montrer que si (u_n) est de Cauchy et admet une valeur d?adhérence, alors elle est convergente.

5. Conclure que toute suite de Cauchy dans $\mathbb{K}$ est convergente dans $\mathbb{K}$ (on dit que $\mathbb{K}$ est complet).

Partie II - **Point fixe de Banach-Picard**

Soit f une fonction numérique contractante sur $\mathbb{R}$,

$$\exists k \in]0, 1[;\ \ \forall x, y \in \mathbb{R},\ \ |f(x) - f)(y)| \leqslant k|x - y|)$$

On définit $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ \ u_{n+1} = f(u_n)$.

6. En déduire que si f possède un point fixe α, alors il est unique.

7. Montrer que les fonctions $x \longmapsto x - f(x)$ et x

8. Montrer que (u_n) est de Cauchy, puis que f possède un unique point fixe.

9. ***Application:***

   Montrer que les fonctions $x \longmapsto x - f(x)$ et $x \longmapsto x + f(x)$ sont bijectives de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

10. **Autre méthode** (*n'utilisant pas les suites de Cauchy*)

    (a) Soit (v_n) une suite numérique; montrer que si la suite de terme général $\sum_{k=0}^{n} |v_k|$ converge, alors la suite de terme général $\sum_{k=0}^{n} v_k$ converge.

    (b) Montrer que: $\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_{n+1} - u_n| \leqslant k^n |u_1 - u_0|$.

    (c) Déduire que la suite (u_n) converge, et retrouver le point fixe de f

Partie III - **Point fixe de Browder (version faible)**

Soit $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une application vérifiant:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |g(x) - g(y)| \leqslant |x - y|$$

On fixe un réel a. Soit pour tout $n \in \mathbb{N}^*, g_n : x \longmapsto \frac{1}{n} g(a) + \left(1 - \frac{1}{n}\right) g(x)$.

11. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, g_n possède un point fixe .

12. Déduire que g possède un point fixe.